

Ondes et signaux

Cours détaillé de Première spécialité Physique-Chimie

Table des matières

1 Ondes mécaniques	1
1.1 Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ?	1
1.2 Propagation d'une perturbation : interprétation qualitative	2
1.3 Grandeurs associées à une onde	2
1.4 Retard et durée de propagation	2
1.5 Influence du milieu sur la célérité	3
1.6 Onde périodique	3
1.7 Périodicité temporelle et périodicité spatiale	3
1.8 Onde sinusoïdale	4
1.9 Lire un graphique temporel ou spatial	5
1.10 Exemples d'application	5
1.11 Synthèse sur les ondes mécaniques	5
2 La lumière : images et couleurs	5
2.1 La lentille mince convergente	5
2.2 Construction graphique d'une image	6
2.3 Image réelle et image virtuelle	6
2.4 Grandeurs algébriques et relation de conjugaison	6
2.5 Mise au point et distance focale	7
3 Couleurs et vision	7
3.1 Pourquoi voit-on des couleurs ?	7
3.2 Synthèse additive	8
3.3 Synthèse soustractive	8
3.4 Couleurs complémentaires	9
3.5 Vision des couleurs et trichromie	9
4 Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière	9
4.1 La lumière comme onde électromagnétique	9
4.2 Domaines des ondes électromagnétiques	9
4.3 La lumière comme ensemble de photons	10
4.4 Interaction lumière-matière et niveaux d'énergie	10
5 Démonstrations et raisonnements à savoir refaire	11
5.1 Relation $\lambda = cT$	11
5.2 Relation $c = \lambda\nu$	11
5.3 Sens du signe du grandissement	11
5.4 Lien entre fréquence et énergie du photon	11
6 Méthodes-types	11
6.1 Déterminer une célérité	11
6.2 Déterminer une longueur d'onde	12
6.3 Exploiter une lentille	12
6.4 Interpréter une couleur	12
7 Exercices d'application	12
8 Vrai ou faux commenté	13

9 Questions de réflexion pour aller plus loin

14

10 Bilan final à connaître par cœur

14

Comment lire ce chapitre

Ce document ne se contente pas d'énoncer des formules : il cherche à faire comprendre le *sens physique* des notions. À chaque fois, on répond à quatre questions :

1. De quoi parle-t-on ?
2. Que voit-on expérimentalement ?
3. Quelle relation mathématique faut-il savoir utiliser ?
4. Pourquoi cela prépare-t-il la Terminale ?

1 Ondes mécaniques

1.1 Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive ?

Définition

Une **onde mécanique progressive** est la propagation d'une **perturbation** dans un **milieu matériel**, sans transport global de matière, mais avec transport d'énergie.

Idée essentielle. Quand on secoue une corde, ce n'est pas la corde entière qui se déplace jusqu'à l'autre bout : ce qui se propage, c'est la *déformation*. De même, pour un son, ce sont des compressions et des dilatations de l'air qui se transmettent.

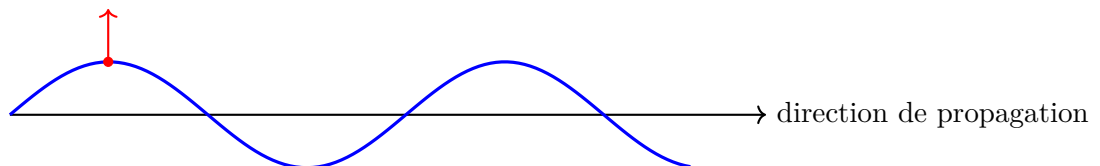
Exemple

Exemples d'ondes mécaniques :

- vague à la surface de l'eau ;
- onde le long d'une corde ;
- onde sonore dans l'air ;
- onde sismique dans la Terre ;
- houle en mer.

Contre-exemple : la lumière n'est **pas** une onde mécanique, car elle peut se propager dans le vide.

mouvement local du milieu



Une onde sur une corde : la perturbation avance, mais la corde ne part pas avec l'onde.

Propriété / résultat

Une onde mécanique nécessite un milieu matériel : elle ne se propage ni dans le vide, ni sans support physique.

1.2 Propagation d'une perturbation : interprétation qualitative

Dans un milieu matériel, les particules sont couplées entre elles. Si l'une est déplacée, elle agit sur sa voisine, puis celle-ci sur la suivante, etc. C'est ce **couplage local** qui permet la propagation.

Méthode

Pour expliquer qualitativement une onde mécanique, on doit dire :

1. qu'une zone du milieu est perturbée ;
2. que cette zone agit sur la zone voisine ;
3. que l'effet se transmet de proche en proche ;
4. qu'il y a propagation d'énergie mais pas transport de matière à grande échelle.

Attention / piège

Beaucoup d'élèves disent : « l'onde déplace la matière ». Ce n'est en général pas le bon modèle. Les particules du milieu oscillent localement autour d'une position d'équilibre.

1.3 Grandeurs associées à une onde

Pour décrire une onde, on utilise notamment :

- l'**amplitude** : importance maximale de la perturbation ;
- la **durée** de propagation ;
- la **distance** parcourue ;
- la **célérité** : vitesse de propagation de la perturbation dans le milieu.

Définition

La **célérité** c d'une onde est la vitesse à laquelle la perturbation se propage dans le milieu.

$$c = \frac{d}{\Delta t}$$

où d est la distance parcourue et Δt la durée de propagation.

1.4 Retard et durée de propagation

Définition

Le **retard** entre deux points A et B est le temps mis par la perturbation pour aller de A à B .

$$\tau = \frac{AB}{c}$$

Exemple

Un son se propage dans l'air à environ 340 m s^{-1} . Si un éclair d'orage est vu, puis le tonnerre entendu 4,0 s plus tard, on estime la distance de l'orage par

$$d = c \Delta t = 340 \times 4,0 \approx 1360 \text{ m.}$$

L'orage est donc à environ 1,4 km.

Démonstration. La relation $c = \frac{d}{\Delta t}$ traduit exactement la définition d'une vitesse moyenne : distance parcourue divisée par la durée correspondante. Ici, cette vitesse n'est pas celle d'un objet matériel, mais celle de la perturbation.

1.5 Influence du milieu sur la célérité

La célérité d'une onde dépend du milieu. Une même source peut produire des ondes de fréquences identiques dans plusieurs milieux, mais la célérité change.

Propriété / résultat

La célérité d'une onde mécanique dépend des propriétés du milieu : rigidité, inertie, température, densité, etc.

Exemple

- Le son va plus vite dans l'eau que dans l'air.
- Une onde se propage plus vite sur une corde plus tendue.
- La lumière, elle, a une célérité particulière dans le vide, notée c , qui vaut environ $3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$.

Ouverture Terminale

En Terminale, on rencontrera des phénomènes d'interférences, de diffraction et l'effet Doppler. Pour bien les comprendre, il faut déjà être très solide sur la notion de célérité, de fréquence et de longueur d'onde.

1.6 Onde périodique

Définition

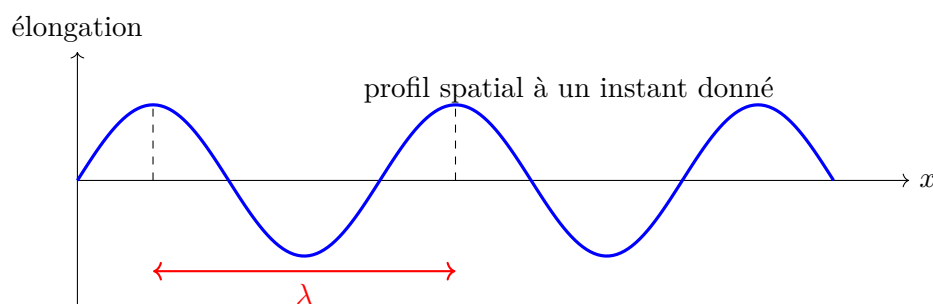
Une onde est dite **périodique** lorsque la perturbation se répète identiquement à intervalles de temps réguliers.

Exemple mental. Si l'on agite régulièrement l'extrémité d'une corde de haut en bas, on crée un motif qui se reproduit. Ce motif se propage : on obtient une onde périodique.

1.7 Périodicité temporelle et périodicité spatiale

Définition

- La **période temporelle** T est la durée au bout de laquelle, en un point donné, le signal se répète.
- La **longueur d'onde** λ est la distance parcourue par l'onde pendant une période. C'est aussi la distance entre deux points du milieu qui vibrent en phase.



Propriété / résultat

La relation fondamentale des ondes périodiques est

$$\lambda = cT$$

Comme $f = \frac{1}{T}$, on peut aussi écrire

$$c = \lambda f.$$

Démonstration. Pendant une période T , la perturbation avance d'une distance égale à une longueur d'onde λ . En appliquant la définition de la célérité,

$$c = \frac{\text{distance parcourue}}{\text{durée}} = \frac{\lambda}{T},$$

d'où

$$\lambda = cT.$$

Comme $f = 1/T$, on obtient aussi $c = \lambda f$.

Attention / piège

Ne pas confondre :

- T s'exprime en secondes : c'est une durée ;
- λ s'exprime en mètres : c'est une distance.

L'une décrit la répétition dans le temps, l'autre dans l'espace.

1.8 Onde sinusoïdale

Une onde sinusoïdale est un cas particulier très important, car elle est simple mathématiquement et très fréquente en physique.

Définition

Une onde sinusoïdale est une onde dont l'évolution temporelle ou spatiale peut être modélisée par une fonction sinus ou cosinus.

En un point fixe du milieu. On peut écrire, pour une grandeur $y(t)$,

$$y(t) = A \sin \left(2\pi \frac{t}{T} + \varphi \right)$$

où A est l'amplitude et φ une phase initiale.

Intérêt du modèle. Même si tous les signaux réels ne sont pas purement sinusoïdaux, le sinus sert de brique élémentaire pour comprendre les phénomènes périodiques.

Ouverture Terminale

En Terminale, le modèle sinusoïdal deviendra central pour les circuits électriques en régime alternatif, pour la diffraction, pour les interférences et pour les oscillateurs.

1.9 Lire un graphique temporel ou spatial

Méthode

Sur un graphique temporel :

- on lit la période T entre deux maxima successifs ;
- on lit l'amplitude comme l'écart maximal à la position d'équilibre.

Sur un graphique spatial :

- on lit la longueur d'onde λ entre deux crêtes successives ;
- si on connaît T ou f , on en déduit c .

1.10 Exemples d'application

Exemple

Une onde sonore a une fréquence $f = 440 \text{ Hz}$ dans l'air. On prend $c = 340 \text{ m s}^{-1}$.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340}{440} \approx 0,77 \text{ m}.$$

La longueur d'onde vaut environ 77 cm.

Exemple

Une perturbation met 0,25 s pour parcourir 80 cm le long d'une corde.

$$c = \frac{0,80}{0,25} = 3,2 \text{ m s}^{-1}.$$

1.11 Synthèse sur les ondes mécaniques

Onde mécanique progressive	Propagation d'une perturbation dans un milieu matériel.
Célérité c	Vitesse de propagation de la perturbation.
Retard τ	Temps mis pour aller d'un point à un autre.
Période T	Temps au bout duquel le signal se répète en un point.
Fréquence f	Nombre de répétitions par seconde : $f = 1/T$.
Longueur d'onde λ	Distance entre deux points en phase ; distance parcourue pendant une période.
Relations	$c = \frac{d}{\Delta t}$, $\lambda = cT$, $c = \lambda f$.

2 La lumière : images et couleurs

2.1 La lentille mince convergente

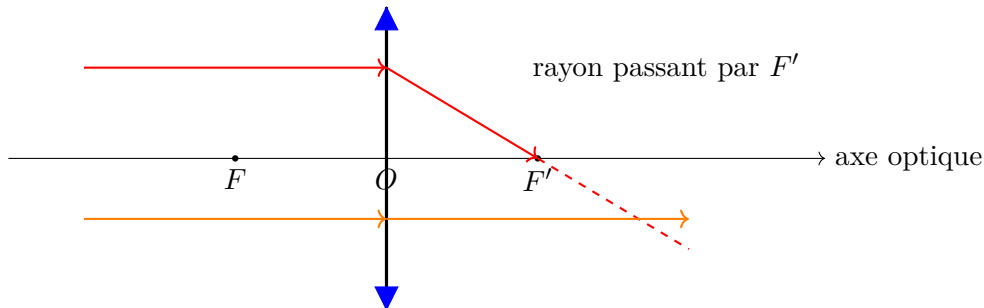
Une lentille convergente permet de faire converger des rayons lumineux et de former des images.

Définition

Une **lentille mince convergente** est un système optique centré qui transforme un faisceau incident parallèle à l'axe optique en un faisceau convergent vers un point appelé **foyer image F'** .

Notations importantes.

- O : centre optique ;
- F : foyer objet ;
- F' : foyer image ;
- f' : distance focale image, égale à OF' .



2.2 Construction graphique d'une image

Pour construire l'image d'un objet avec une lentille convergente, on utilise des rayons particuliers.

Propriété / résultat

Pour une lentille mince convergente :

- un rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié ;
- un rayon incident parallèle à l'axe émerge en passant par F' ;
- un rayon passant par F émerge parallèle à l'axe.

2.3 Image réelle et image virtuelle

Définition

- Une **image réelle** est obtenue par intersection réelle des rayons émergents ; elle peut être recueillie sur un écran.
- Une **image virtuelle** est obtenue par intersection des prolongements des rayons émergents ; elle ne peut pas être projetée sur un écran.

Propriété / résultat

Avec une lentille convergente :

- si l'objet est placé au-delà du foyer, l'image peut être réelle et renversée ;
- si l'objet est placé entre O et F , l'image est virtuelle, droite et agrandie.

2.4 Grandeurs algébriques et relation de conjugaison

On travaille sur l'axe optique avec des distances orientées. On adopte la convention usuelle de lycée : les distances algébriques peuvent être négatives ou positives selon la position des points.

Propriété / résultat

La relation de conjugaison d'une lentille mince convergente s'écrit

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{OF'} = \frac{1}{f'}.$$

Propriété / résultat

Le grandissement vaut

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Sens physique du grandissement.

- Si $|\gamma| > 1$, l'image est plus grande que l'objet.
- Si $|\gamma| < 1$, l'image est plus petite.
- Si $\gamma > 0$, l'image est droite.
- Si $\gamma < 0$, l'image est renversée.

Démonstration. La relation de grandissement vient du théorème de Thalès appliqué dans les triangles construits par les rayons issus du sommet de l'objet. Comme un rayon passant par O n'est pas dévié, on obtient la proportion entre taille et distance à la lentille.

Exemple

On place un objet à 30 cm d'une lentille convergente de distance focale 10 cm. En notation algébrique, on prend

$$\overline{OA} = -30 \text{ cm}, \quad \overline{OF'} = +10 \text{ cm}.$$

La relation de conjugaison donne

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{-30} = \frac{1}{10}$$

soit

$$\frac{1}{\overline{OA'}} + \frac{1}{30} = \frac{1}{10} \Rightarrow \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}.$$

Donc

$$\overline{OA'} = +15 \text{ cm}.$$

L'image est réelle. Le grandissement vaut

$$\gamma = \frac{15}{-30} = -0,5.$$

L'image est renversée et deux fois plus petite que l'objet.

2.5 Mise au point et distance focale

Faire la mise au point consiste à obtenir une image nette sur le capteur ou sur l'écran. On peut y parvenir :

- en déplaçant la lentille ou l'écran ;
- en changeant la distance focale dans certains systèmes optiques modernes.

Ouverture Terminale

En Terminale et dans les études supérieures, on utilisera plus souvent les modèles de formation d'image en combinant plusieurs systèmes optiques. La logique reste pourtant la même : un modèle géométrique simple pour prédire position et taille de l'image.

3 Couleurs et vision

3.1 Pourquoi voit-on des couleurs ?

La couleur perçue dépend à la fois :

1. de la lumière incidente ;
2. de ce que l'objet absorbe, diffuse ou transmet ;
3. de la manière dont notre œil et notre cerveau interprètent la lumière reçue.

Définition

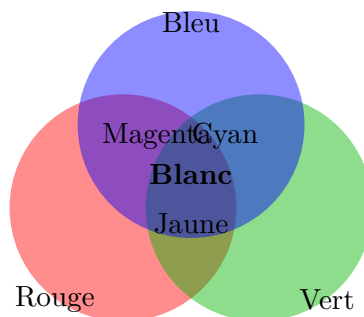
- **Absorption** : une partie de la lumière est captée par le matériau.
- **Transmission** : la lumière traverse le matériau.
- **Diffusion** : la lumière est renvoyée dans différentes directions.

Exemple fondamental. Un objet rouge éclairé en lumière blanche diffuse principalement le rouge et absorbe une grande partie des autres composantes.

3.2 Synthèse additive

Définition

La **synthèse additive** consiste à superposer des lumières colorées. Les couleurs primaires additives sont **rouge, vert, bleu** (RVB).



Propriété / résultat

En synthèse additive :

- rouge + vert = jaune ;
- rouge + bleu = magenta ;
- vert + bleu = cyan ;
- rouge + vert + bleu = blanc.

3.3 Synthèse soustractive

Définition

La **synthèse soustractive** correspond au mélange de pigments, d'encre ou à l'utilisation de filtres colorés qui retirent certaines composantes de la lumière. Les couleurs primaires soustractives sont **cyan, magenta, jaune** (CMJ).

Idée simple. Un filtre ne « rajoute » pas une couleur : il enlève certaines radiations lumineuses. C'est pour cela que l'on parle de synthèse *soustractive*.

3.4 Couleurs complémentaires

Définition

Deux couleurs sont **complémentaires** lorsqu'en synthèse additive leur superposition donne du blanc.

Propriété / résultat

Les couples complémentaires usuels sont :

- rouge / cyan ;
- vert / magenta ;
- bleu / jaune.

3.5 Vision des couleurs et trichromie

L'œil humain possède trois types de cônes sensibles à des zones différentes du spectre visible. La vision colorée repose donc sur une **trichromie**. Cela explique qu'on puisse reproduire beaucoup de couleurs à partir de trois lumières bien choisies.

Ouverture Terminale

Cette idée est fondamentale pour comprendre les écrans, capteurs photo, téléviseurs, vidéoprojecteurs et l'imagerie numérique. En Terminale, on reviendra sur des descriptions plus fines de la lumière et de son interaction avec la matière.

4 Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière

4.1 La lumière comme onde électromagnétique

Définition

La lumière est une onde électromagnétique. Contrairement aux ondes mécaniques, elle peut se propager dans le vide.

Propriété / résultat

Dans le vide, la célérité de la lumière vaut

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}.$$

La relation entre célérité, longueur d'onde et fréquence est

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad \text{ou} \quad c = \lambda \nu.$$

Remarque de vocabulaire. Pour la lumière, on note souvent la fréquence ν au lieu de f .

4.2 Domaines des ondes électromagnétiques

Le visible n'est qu'une petite partie du spectre électromagnétique.

Domaine	Ordre de grandeur de λ	Exemples d'usage
Ondes radio	très grandes longueurs d'onde	radio, communication
Micro-ondes	$\sim$ cm à mm	wifi, four micro-ondes, radar
Infrarouge	au-delà du rouge visible	thermique, télécommandes
Visible	environ de 400 nm à 800 nm	vision humaine
Ultraviolet	plus petit que le visible	bronzage, fluorescence
Rayons X	très petites longueurs d'onde	imagerie médicale
Rayons gamma	encore plus énergétiques	physique nucléaire, astrophysique

Attention / piège

Plus la fréquence est grande, plus la longueur d'onde est petite. Il ne faut pas inverser cette idée.

4.3 La lumière comme ensemble de photons

Définition

Le **photon** est le quantum d'énergie associé au rayonnement lumineux.

Propriété / résultat

L'énergie d'un photon vaut

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

où $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s est la constante de Planck.

Démonstration. Cette relation est un résultat expérimental fondamental de la physique quantique. Elle relie la description ondulatoire (fréquence, longueur d'onde) à la description particulaire (quanta d'énergie). Plus la fréquence est élevée, plus chaque photon transporte d'énergie.

Exemple

Une lumière bleue a une fréquence plus grande qu'une lumière rouge. Donc ses photons sont plus énergétiques.

4.4 Interaction lumière-matière et niveaux d'énergie

Les atomes et molécules ne peuvent pas posséder n'importe quelle énergie : leurs niveaux d'énergie sont **quantifiés**.

Définition

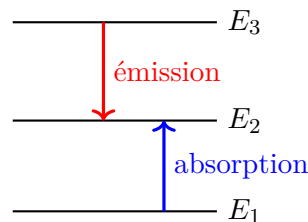
Dire que les niveaux d'énergie sont quantifiés signifie que l'atome ne peut exister que dans certaines valeurs d'énergie bien déterminées.

Propriété / résultat

Lorsqu'un atome passe d'un niveau d'énergie élevé à un niveau plus bas, il peut émettre un photon d'énergie

$$\Delta E = h\nu.$$

Lorsqu'il absorbe un photon, celui-ci doit avoir exactement l'énergie correspondant à l'écart entre deux niveaux.



Conséquence importante. Les spectres d'émission et d'absorption ne sont pas continus pour les atomes isolés : on observe des **raies**. Chaque raie correspond à une transition entre niveaux d'énergie.

Ouverture Terminale

En Terminale, cette idée sera reliée plus loin à la quantification, aux spectres atomiques, à la structure de la matière et à des phénomènes comme l'effet photoélectrique.

5 Démonstrations et raisonnements à savoir refaire

5.1 Relation $\lambda = cT$

Démonstration. Pendant la durée d'une période T , le motif élémentaire de l'onde s'est reproduit. La perturbation a donc avancé exactement d'une longueur d'onde λ . Par définition de la célérité,

$$c = \frac{\lambda}{T} \quad \Rightarrow \quad \lambda = cT.$$

5.2 Relation $c = \lambda\nu$

Démonstration. On a $\nu = 1/T$. En remplaçant dans $\lambda = cT$, on obtient

$$\lambda = c \times \frac{1}{\nu} \quad \Rightarrow \quad c = \lambda\nu.$$

5.3 Sens du signe du grandissement

Démonstration. Le grandissement compare algébriquement la taille orientée de l'image à celle de l'objet. Si le rapport est négatif, cela signifie que les segments sont orientés en sens opposés : l'image est renversée. S'il est positif, l'image est droite.

5.4 Lien entre fréquence et énergie du photon

Démonstration. La relation fondamentale $E = h\nu$ montre que l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence. Ainsi, doubler la fréquence double l'énergie transportée par un photon. Comme $\lambda = c/\nu$, les plus petites longueurs d'onde correspondent donc aux photons les plus énergétiques.

6 Méthodes-types

6.1 Déterminer une célérité

Méthode

1. Identifier la distance parcourue par la perturbation.
2. Identifier la durée correspondante.
3. Utiliser $c = d/\Delta t$.
4. Vérifier les unités : mètre et seconde donnent des m s^{-1} .

6.2 Déterminer une longueur d'onde

Méthode

Deux stratégies sont possibles.

- **À partir d'un graphique spatial** : lire directement la distance entre deux crêtes successives.
- **À partir de c et f** : utiliser $\lambda = c/f$.

6.3 Exploiter une lentille

Méthode

1. Faire un schéma propre et placer l'objet, la lentille, F et F' .
2. Identifier si l'image attendue est réelle ou virtuelle selon la position de l'objet.
3. Utiliser la relation de conjugaison.
4. Utiliser le grandissement pour la taille et le sens de l'image.

6.4 Interpréter une couleur

Méthode

Toujours se poser trois questions :

1. Quelle est la lumière incidente ?
2. Quelles composantes l'objet absorbe-t-il ?
3. Quelles composantes diffuse-t-il ou transmet-il vers l'œil ?

7 Exercices d'application

Exercice 1 – Propagation sur une corde

Une impulsion se propage le long d'une corde. Elle parcourt 1,8 m en 0,60 s.

- a) Calculer la célérité de l'onde.
- b) Que devient cette célérité si la corde est davantage tendue ?

Correction.

a)

$$c = \frac{1,8}{0,60} = 3,0 \text{ m s}^{-1}.$$

- b) En général, si la corde est davantage tendue, l'onde se propage plus vite : la célérité augmente.

Exercice 2 – Longueur d'onde sonore

Un diapason émet un son de fréquence 512 Hz. La célérité du son dans l'air vaut 340 m s^{-1} .

- a) Calculer la période du signal.
- b) Calculer la longueur d'onde.

Correction.

a)

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{512} \approx 1,95 \times 10^{-3} \text{ s}.$$

b)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{340}{512} \approx 0,664 \text{ m}.$$

Exercice 3 – Lentille convergente

On considère une lentille convergente de distance focale 12 cm. Un objet de hauteur 2,0 cm est placé à 18 cm de la lentille.

- Déterminer la position de l'image.
- Déterminer sa taille et préciser si elle est droite ou renversée.

Correction. On prend $\overline{OA} = -18$ cm et $\overline{OF'} = +12$ cm.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{-18} = \frac{1}{12} \Rightarrow \frac{1}{\overline{OA'}} + \frac{1}{18} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{12} - \frac{1}{18} = \frac{1}{36} \Rightarrow \overline{OA'} = +36 \text{ cm.}$$

L'image est réelle. Le grandissement vaut

$$\gamma = \frac{36}{-18} = -2.$$

Donc

$$A'B' = \gamma \times AB = -2 \times 2,0 = -4,0 \text{ cm.}$$

L'image mesure 4,0 cm et elle est renversée.

Exercice 4 – Couleur d'un objet

Une fleur rouge est éclairée successivement en lumière blanche, en lumière rouge puis en lumière verte. Préciser sa couleur apparente dans chaque cas.

Correction.

- En lumière blanche : elle apparaît rouge, car elle diffuse principalement le rouge.
- En lumière rouge : elle apparaît rouge, car la lumière incidente contient du rouge.
- En lumière verte : elle apparaît noire ou très sombre, car elle absorbe l'essentiel de la lumière verte et ne peut pas diffuser du rouge absent de l'éclairage.

Exercice 5 – Photon et longueur d'onde

Entre une lumière rouge et une lumière violette, laquelle transporte les photons les plus énergétiques ? Justifier.

Correction. L'énergie d'un photon vaut $E = h\nu = hc/\lambda$. La lumière violette a une longueur d'onde plus petite et une fréquence plus grande que la lumière rouge. Ses photons sont donc plus énergétiques.

8 Vrai ou faux commenté

- Une onde mécanique peut se propager dans le vide.**
Faux. Une onde mécanique nécessite un milieu matériel.
- La célérité d'une onde et la vitesse d'un point du milieu sont toujours la même chose.**
Faux. La célérité décrit la propagation de la perturbation ; les points du milieu ont en général un mouvement local différent.
- La longueur d'onde est la distance parcourue pendant une période.**
Vrai. C'est même une définition essentielle pour une onde périodique.
- Si la fréquence augmente dans un même milieu, la longueur d'onde augmente aussi.**
Faux. Comme $\lambda = c/f$ dans un milieu donné, si f augmente alors λ diminue.
- Une image virtuelle peut être projetée sur un écran.**
Faux. Seule une image réelle peut être recueillie sur un écran.
- Un grandissement négatif signifie que l'image est renversée.**
Vrai.

7. Un filtre rouge ajoute du rouge à la lumière blanche.

Faux. Il transmet surtout le rouge et absorbe une partie des autres couleurs ; il ne crée pas de lumière supplémentaire.

8. Le visible représente tout le spectre électromagnétique.

Faux. Le visible n'est qu'une petite bande du spectre.

9. Plus la fréquence de la lumière est grande, plus l'énergie du photon est grande.

Vrai, car $E = h\nu$.

10. Les spectres de raies montrent que les niveaux d'énergie sont quantifiés.

Vrai. Les transitions ne peuvent se faire qu'entre certaines valeurs d'énergie.

9 Questions de réflexion pour aller plus loin

1. Pourquoi entend-on parfois l'orage après avoir vu l'éclair ?
2. Pourquoi un écran de téléphone peut-il fabriquer beaucoup de couleurs à partir de seulement trois sous-pixels ?
3. Pourquoi une lumière bleue n'a-t-elle pas la même énergie par photon qu'une lumière rouge ?
4. Pourquoi une image peut-elle être nette pour un objet et floue pour un autre ?
5. Pourquoi le modèle ondulatoire et le modèle particulaire de la lumière sont-ils tous les deux utiles ?

10 Bilan final à connaître par cœur

- Une onde mécanique progressive est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel.
- La célérité vérifie $c = d/\Delta t$.
- Pour une onde périodique, $\lambda = cT$ et $c = \lambda f$.
- Une lentille convergente peut former une image réelle ou virtuelle selon la position de l'objet.
- Les relations essentielles en optique sont la relation de conjugaison et le grandissement.
- La couleur perçue dépend de la lumière incidente et de l'interaction avec l'objet.
- La synthèse additive concerne les lumières ; la synthèse soustractive concerne filtres et pigments.
- La lumière est une onde électromagnétique, mais aussi un flux de photons.
- L'énergie d'un photon vaut $E = h\nu = hc/\lambda$.
- Les niveaux d'énergie des atomes sont quantifiés.

Petit pont vers la Terminale

Ce chapitre est une base. En Terminale, tu retrouveras plusieurs prolongements naturels :

- description plus riche des ondes et signaux périodiques ;
- phénomènes d'interférences, de diffraction et parfois d'effet Doppler ;
- spectres et interaction lumière-matière plus approfondis ;
- outils mathématiques plus sûrs pour manipuler fonctions périodiques et modèles sinusoïdaux ;
- traitement expérimental plus poussé des signaux à l'aide d'interfaces et de logiciels.

La meilleure préparation consiste donc à être parfaitement à l'aise avec :

$$c = \frac{d}{\Delta t}, \quad \lambda = cT, \quad c = \lambda f, \quad E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$